



11. Modelagem por Autômatos Celulares

11.1 Introdução

Nos capítulos anteriores foram estudadas técnicas de modelagem em que o comportamento do sistema é descrito por um conjunto relativamente compacto de variáveis de estado, por equações diferenciais, por máquinas de estados finitos ou por composições híbridas entre dinâmica contínua e lógica discreta. Essas abordagens são especialmente adequadas quando o sistema pode ser representado por poucos estados globais, por relações contínuas entre grandezas físicas ou por uma lógica de controle explicitamente estruturada. Contudo, há uma classe importante de sistemas em que o comportamento macroscópico emerge da interação simultânea entre um grande número de componentes simples distribuídos no espaço. Nesses casos, a formulação por autômatos celulares costuma ser mais natural, mais direta e, muitas vezes, mais elucidativa.

Muitos fenômenos da natureza, da engenharia e da computação exibem exatamente esse perfil. Propagação de incêndios, crescimento de colônias biológicas, disseminação espacial de epidemias, dinâmica de tráfego, cristalização, formação de padrões químicos, ocupação de memória, fluxo simplificado de partículas, evolução de tecidos e diversos processos em bioengenharia podem ser vistos como sistemas compostos por unidades locais que interagem com

poucas vizinhas imediatas. Ainda assim, a evolução coletiva dessas unidades produz padrões globais ricos, com auto-organização, frentes de propagação, formação de fronteiras, oscilação, crescimento, extinção ou transições abruptas de regime. Nesses contextos, o interesse principal do modelador não recai apenas sobre o comportamento de um elemento isolado, mas sobre como regras locais simples podem gerar estruturas espaço-temporais complexas.

Esse é precisamente o contexto em que os **autômatos celulares** se destacam. Eles são modelos discretos no espaço e no tempo, compostos por células organizadas em uma estrutura espacial chamada *lattice*, em que cada célula atualiza seu estado com base nos estados atuais das células pertencentes à sua vizinhança, segundo uma mesma regra local. Sob essa perspectiva, um autômato celular pode ser entendido como uma expansão espacial dos modelos discretos já estudados no livro. Em vez de existir um único estado global s_t evoluindo segundo uma função de próximo estado, passa a existir uma **configuração global** c_t , formada pelos estados de todas as células do *lattice*. Em vez de uma única função $s_{t+1} = G(v_t, s_t)$ aplicada a um sistema centralizado, existe uma regra local f aplicada de maneira paralela às células, induzindo uma função de transição global $c_{t+1} = G(c_t)$.

Além do interesse como técnica de modelagem, os autômatos celulares também são relevantes do ponto de vista computacional. Eles constituem um modelo natural de computação paralela distribuída, e certas famílias de autômatos celulares apresentam comportamento suficientemente rico para sustentar computação universal. Contudo, neste capítulo o foco principal não será a teoria da computação associada a esses modelos, mas sim seu uso como formalismo de modelagem e simulação. Assim, o texto será organizado de modo a percorrer, do mais fundamental ao mais aplicado, a definição formal dos autômatos celulares, sua estrutura espacial, suas propriedades dinâmicas, seus exemplos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, algumas aplicações em problemas físicos, biológicos e computacionais, sua relação com outros paradigmas de modelagem e, por fim, aspectos de implementação e experimentação computacional.

Também é importante delimitar o papel deste capítulo dentro da Parte III. Se os capítulos anteriores mostraram como modelar sistemas físicos contínuos, sistemas lógicos discretos e sistemas híbridos ciberfísicos, o presente capítulo desloca a atenção para sistemas em que o espaço discreto desempenha papel estrutural central. Em autômatos celulares, o estado do sistema não é apenas temporalmente evolutivo; ele é também espacialmente distribuído. Essa diferença torna o paradigma particularmente valioso quando se deseja estudar emergência, propagação, ocupação, formação de padrões e acoplamento local massivo.

11.2 Fundamentos e Definições

Em sua forma clássica, um autômato celular (*Cellular Automaton* – CA) é um sistema dinâmico discreto, homogêneo e local, em que um conjunto de células distribuídas sobre um espaço discreto atualiza seu estado sincronamente em passos discretos de tempo. Cada célula aplica a mesma regra local de atualização, e essa regra utiliza apenas os estados atuais das células pertencentes à sua vizinhança.

Formalmente, um autômato celular pode ser definido como uma tupla

$$(L, S, N, f),$$

onde:

- $L \subseteq \mathbb{Z}^d$ é o **lattice** ou espaço celular d -dimensional, e cada elemento $\vec{x} \in L$ corresponde a uma **célula**;
- $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ é o **conjunto de estados** que cada célula pode assumir;
- $N = (\vec{n}_1, \vec{n}_2, \dots, \vec{n}_m)$ é a **vizinhança local**, cujos elementos indicam deslocamentos relativos no *lattice*;
- $f : S^m \rightarrow S$ é a **regra local** ou **função de transição local**, que associa os estados atuais das células vizinhas ao próximo estado da célula considerada.

Se $\vec{x} \in L$ é a posição de uma célula, então seus vizinhos, conforme a vizinhança N , estão nas posições

$$\vec{x} + \vec{n}_1, \vec{x} + \vec{n}_2, \dots, \vec{x} + \vec{n}_m.$$

Assim, se os estados atuais dessas células forem $a_1, a_2, \dots, a_m \in S$, o próximo estado da célula na posição $\vec{x}$ será

$$f(a_1, a_2, \dots, a_m).$$

11.2.1 Configuração global e evolução temporal

A qualquer instante discreto $t \in \mathbb{N}$, o estado completo do autômato é dado por uma **configuração**

$$c_t : L \rightarrow S,$$

que associa a cada célula do *lattice* um estado do conjunto S . O conjunto de todas as configurações possíveis é

$$C = S^L.$$

A dinâmica temporal do autômato é descrita por uma **função de transição global**

$$G : C \rightarrow C,$$

que transforma a configuração atual na próxima configuração:

$$c_{t+1} = G(c_t).$$

Essa função global G é induzida pela regra local f , aplicada paralelamente a todas as células do *lattice*. Em outras palavras, para cada célula $\vec{x} \in L$, o valor de $G(c_t)(\vec{x})$ é obtido

aplicando-se a função f aos estados atuais das células vizinhas de $\vec{x}$. Assim, a evolução temporal do autômato pode ser escrita como

$$c_0 \mapsto c_1 \mapsto c_2 \mapsto \dots \mapsto c_t \mapsto \dots$$

ou, equivalentemente,

$$c_t = G^t(c_0),$$

onde c_0 é a configuração inicial e G^t denota a composição iterada da função global G .

Essa formulação evidencia uma diferença importante em relação aos modelos discretos centralizados já estudados. Nos capítulos sobre sistemas lógicos e sistemas híbridos, o estado do modelo era representado por um vetor s_t e evoluía segundo uma função de próximo estado. Aqui, o estado do modelo em cada instante é a configuração espacial completa c_t . Portanto, a passagem de c_t para c_{t+1} desempenha o papel de função de próximo estado, mas agora aplicada a um campo discreto de estados distribuídos no espaço.

11.2.2 Propriedades clássicas

Os **autômatos celulares clássicos** possuem três propriedades estruturais fundamentais: uniformidade, sincronicidade e localidade.

A **uniformidade** significa que todas as células do *lattice* utilizam a mesma regra local de atualização. Em outras palavras, a função f é a mesma para todas as posições $\vec{x} \in L$.

A **sincronicidade** significa que todas as células atualizam seu estado simultaneamente. Assim, ao calcular c_{t+1} , todas as células utilizam exclusivamente informações da configuração atual c_t , e nenhum estado recém-atualizado em $t + 1$ influencia o cálculo de outra célula nesse mesmo passo.

A **localidade** significa que o próximo estado de uma célula depende apenas dos estados das células pertencentes à sua vizinhança. Portanto, a informação se propaga pelo *lattice* apenas por interações locais repetidas ao longo do tempo.

Essas três propriedades explicam por que autômatos celulares são especialmente adequados para modelar sistemas espaciais compostos por muitos elementos simples interagindo localmente. Ao mesmo tempo, elas também delimitam a classe de fenômenos que podem ser representados diretamente por um CA clássico. Quando alguma dessas propriedades é relaxada, obtêm-se variantes não clássicas, discutidas mais adiante.

11.3 Lattices, Vizinhanças e Condições de Contorno

Os autômatos celulares diferem entre si principalmente por quatro aspectos estruturais: a dimensão e a geometria do *lattice*, a vizinhança local de cada célula, o conjunto de estados possíveis e a regra local de transição. Nesta seção, o foco recai sobre os aspectos espaciais e topológicos do modelo.

11.3.1 Dimensão e estrutura do lattice

O *lattice* de um autômato celular é um espaço discreto d -dimensional, geralmente representado por um subconjunto finito de $\mathbb{Z}^d$. Os casos mais frequentes em aplicações são os autômatos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais.

Nos **autômatos unidimensionais**, o *lattice* é uma sequência linear de células. Nos **autômatos bidimensionais**, as células são organizadas em uma malha plana, tipicamente reticulada, triangular ou hexagonal. Em autômatos **tridimensionais**, as células ocupam posições em um volume discreto e podem ser vistas como *voxels*. Na figura 11.1 pode-se observar três geometrias de *lattice* muito comuns em problemas bidimensionais.

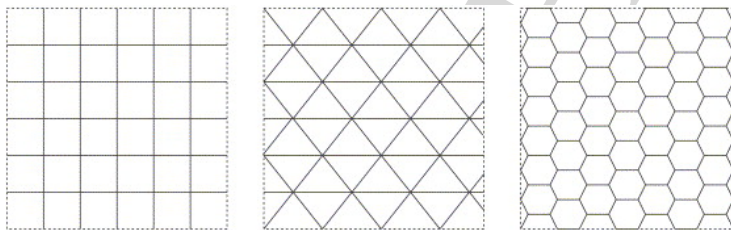


Figura 11.1: Exemplos de estruturas bidimensionais de *lattice*: reticulada, triangular e hexagonal. A geometria escolhida altera imediatamente a noção de vizinhança e o tipo de acoplamento local permitido pelo modelo.

A geometria do *lattice* não é um detalhe secundário. Ela afeta a cardinalidade da vizinhança, a isotropia do modelo, os caminhos de propagação local e, portanto, a dinâmica global observada. Em outras palavras, a geometria espacial já faz parte da hipótese de modelagem.

11.3.2 Vizinhanças

A vizinhança define quais células influenciam a atualização de uma célula de referência. Em autômatos unidimensionais, a vizinhança mais comum é centrada e possui raio r , incluindo a própria célula e r vizinhas de cada lado. Em duas dimensões, as duas vizinhanças clássicas mais conhecidas são a de Von Neumann e a de Moore.

Na vizinhança de **Von Neumann**, apenas as células ortogonalmente adjacentes à célula central são consideradas. Em uma malha reticulada bidimensional com raio 1, isso gera quatro vizinhas, além da própria célula se a convenção adotada assim o indicar. Já a vizinhança de **Moore** inclui também as diagonais, totalizando oito vizinhas ao redor da célula central para raio 1.

Em três dimensões, a mesma ideia se estende naturalmente, mas com crescimento substancial da cardinalidade da vizinhança. Isso torna as regras explícitas rapidamente mais difíceis de enumerar, razão pela qual regras baseadas em contagem ou limiares passam a ser particularmente úteis.

11.3.3 Condições de contorno

Na formulação matemática idealizada, um *lattice* pode ser considerado infinito. Na prática computacional, porém, qualquer autômato celular é implementado com número finito de células. Isso introduz bordas no domínio espacial. Como a regra local deve ser aplicada uniformemente a todas as células, é necessário definir como completar a vizinhança das células próximas às bordas. Essas escolhas são chamadas **condições de contorno**.

Na figura 11.2 pode-se ver algumas das condições de contorno mais usuais, usando como exemplo um *lattice* reticulado bidimensional com vizinhança de Von Neumann de raio 1 e a célula de referência posicionada no canto superior esquerdo.

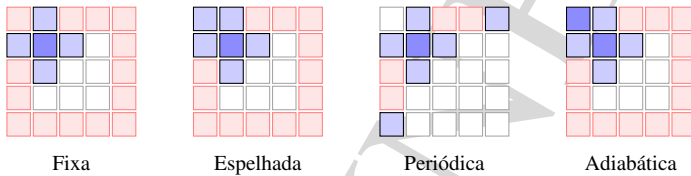


Figura 11.2: Exemplos de condições de contorno bidimensionais: fixa, espelhada, periódica e adiabática.

Do ponto de vista de modelagem, cada condição de contorno induz uma interpretação diferente. Contornos periódicos evitam efeitos de borda e simulam um domínio espacial sem fronteiras. Contornos fixos e adiabáticos representam fronteiras físicas, paredes, regiões inertes ou condições ambientais impostas externamente. Contornos espelhados, por sua vez, são úteis quando se deseja preservar algum tipo de simetria local.

11.4 Propriedades Estruturais e Ferramentas de Análise

A análise de autômatos celulares envolve propriedades estruturais e dinâmicas que ajudam a compreender o tipo de comportamento que um autômato pode ou não apresentar. Em modelagem, essas propriedades são úteis porque permitem antecipar limitações, possibilidades de estabilidade, periodicidade, irreversibilidade e alcançabilidade de configurações.

11.4.1 Estado quiescente, suporte e periodicidade

Um estado $s_q \in S$ é dito **quiescente** quando uma célula cujos vizinhos estão todos no estado s_q permanece em s_q após a aplicação da regra local, isto é,

$$f(s_q, s_q, \dots, s_q) = s_q.$$

A configuração em que todas as células do *lattice* estão no estado quiescente é chamada **configuração quiescente**. Essa configuração é um ponto fixo da dinâmica do autômato.

Seja $s \in S$ um estado de referência. O **suporte** de uma configuração $c \in S^{\mathbb{Z}^d}$ em relação ao estado s é o conjunto

$$\text{sup}_s(c) = \{\vec{x} \in \mathbb{Z}^d \mid c(\vec{x}) \neq s\}.$$

Quando s é um estado quiescente, o suporte identifica exatamente a região ativa ou não trivial da configuração. Esse conceito é particularmente útil na análise de perturbações localizadas, crescimento de estruturas espaciais e frentes de propagação.

Uma configuração $c \in C$ é dita **periódica no tempo** com período $p \geq 1$ quando

$$G^p(c) = c.$$

Quando $p = 1$, a configuração é um ponto fixo. Em problemas de modelagem, a periodicidade indica a existência de regimes oscilatórios discretos.

11.4.2 Injectividade, reversibilidade e configurações Jardim do Éden

A função de transição global $G : C \rightarrow C$ pode ou não ser injectiva. Quando G é injectiva, duas configurações distintas nunca evoluem para a mesma configuração sucessora:

$$G(c_1) = G(c_2) \implies c_1 = c_2.$$

A injectividade é importante porque está diretamente relacionada à possibilidade de recuperar o passado do autômato. Se G for injectiva e sobrejetiva sobre o conjunto de configurações admissíveis, então o autômato é **reversível**, isto é, existe uma transformação inversa que permite reconstruir univocamente a configuração anterior a partir da configuração atual.

Quando uma configuração $c' \in C$ não possui nenhuma configuração predecessora $c \in C$ tal que

$$G(c) = c',$$

diz-se que c' é uma configuração órfã. Uma **configuração Jardim do Éden** é justamente uma configuração sem predecessora. Na prática da modelagem, a existência dessas configurações indica que a dinâmica do autômato impõe restrições estruturais ao espaço de configurações alcançáveis.

11.4.3 Conservação e invariantes

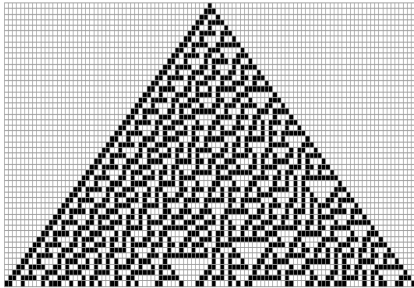
Em certos autômatos celulares, alguma grandeza agregada do sistema é preservada ao longo do tempo. Isso ocorre, por exemplo, quando a regra local é construída de modo a conservar número de partículas, ocupação total, massa discreta ou outra quantidade equivalente. Nesses casos, diz-se que o autômato possui uma **lei de conservação** ou um **invariante global**.

Esse tipo de propriedade é particularmente importante em modelos inspirados em sistemas físicos, como autômatos de gás em rede, tráfego discreto e redistribuição local de partículas. Já em modelos de crescimento, difusão com fontes e sumidouros, morte celular ou propagação com extinção, não se espera, em geral, conservação estrita.

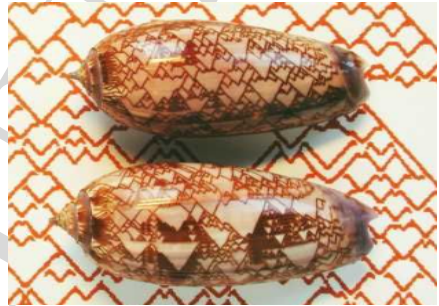
11.4.4 Diagramas espaço-temporais

Embora os autômatos celulares elementares sejam unidimensionais, sua forma de representação mais informativa é frequentemente bidimensional. Nessa representação, cada linha corresponde a uma configuração do autômato em um determinado instante. Assim, a primeira linha representa a configuração inicial c_0 , a seguinte representa $c_1 = G(c_0)$, e assim sucessivamente.

Na figura 11.3 pode-se ver, à esquerda, um diagrama espaço-temporal da regra 30, e, à direita, uma concha de molusco frequentemente citada como exemplo de padrão natural visualmente análogo. O aspecto mais importante a observar é que uma configuração inicial extremamente simples, como uma única célula ativa cercada por células inativas, é suficiente para gerar uma estrutura global complexa.



(a) Diagrama espaço-temporal da regra 30.



(b) Padrão natural visualmente análogo.

Figura 11.3: A regra 30 como exemplo de emergência de complexidade a partir de uma regra local simples.

11.4.5 Grafos de de Bruijn

Uma ferramenta particularmente útil na análise de autômatos celulares unidimensionais é o **grafo de de Bruijn**. A ideia central é representar, em forma de grafo dirigido, as sobreposições possíveis entre blocos locais de estados. Para autômatos binários com vizinhança de raio 1, cada vértice pode representar um bloco de dois símbolos, e cada aresta representa a extensão desse bloco por um terceiro símbolo. A regra local pode então ser associada às arestas, indicando o próximo estado produzido pela vizinhança correspondente.

Na figura 11.4 é mostrado um exemplo conceitual desse tipo de grafo para um autômato binário simples. O interesse didático dessa figura não está em exaurir a teoria dos grafos de de Bruijn, mas em mostrar que o comportamento global de certas regras pode ser analisado por uma estrutura combinatória que organiza as transições locais admissíveis.

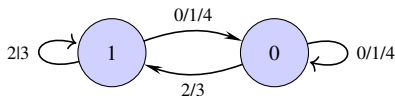


Figura 11.4: Exemplo conceitual de grafo de de Bruijn aplicado a um autômato celular binário unidimensional.

11.5 Autômatos Celulares Elementares e Unidimensionais

Os **autômatos celulares elementares** constituem a classe mais simples e mais estudada de autômatos celulares unidimensionais. Eles são importantes não apenas por sua simplicidade formal, mas também porque mostram de forma muito clara como regras locais extremamente simples podem gerar comportamento espaço-temporal rico, aparentemente aleatório, periódico ou até computacionalmente complexo.

Um autômato celular elementar é um autômato unidimensional com as seguintes características:

$$L = (x_1, x_2, \dots, x_n) \subseteq \mathbb{Z}, \quad S = \{0, 1\}, \quad N = (-1, 0, 1), \quad f : S^3 \rightarrow S.$$

Isso significa que cada célula possui apenas dois estados possíveis, usualmente denotados por 0 e 1, e que o próximo estado de cada célula depende apenas do estado atual da própria célula e de suas duas vizinhas imediatas.

11.5.1 Codificação das regras de Wolfram

Como o conjunto de estados é binário e a vizinhança possui três células, existem

$$2^3 = 8$$

configurações possíveis de vizinhança:

$$(111), (110), (101), (100), (011), (010), (001), (000).$$

Para cada uma dessas oito configurações, a regra local deve especificar um próximo estado, que pode ser 0 ou 1. Portanto, o número total de regras possíveis é

$$2^8 = 256.$$

Seguindo a convenção introduzida por Stephen Wolfram, cada uma dessas 256 regras é identificada por um número decimal entre 0 e 255. Esse número é obtido interpretando como um número binário a sequência dos próximos estados associados às vizinhanças, na ordem

$$111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000.$$

Por exemplo, a **regra 30** corresponde ao número binário

$$00011110_2,$$

enquanto a **regra 90** e a **regra 110** correspondem, respectivamente, a

$$01011010_2 \quad \text{e} \quad 01101110_2.$$

11.5.2 Regra 30, regra 90 e regra 110

A regra 30 é um dos exemplos mais conhecidos de autômato celular elementar. Sua importância didática decorre do fato de que ela produz padrões espaço-temporais visualmente ricos e com forte aparência de aleatoriedade, apesar de ser completamente determinística e baseada em regra local extremamente simples. A regra 90, por sua vez, pode ser interpretada como uma operação XOR entre as vizinhas laterais da célula. Quando iniciada por uma única célula ativa, ela gera padrões triangulares auto-semelhantes relacionados ao triângulo de Sierpinski. A regra 110 tornou-se especialmente conhecida porque pertence à classe de regras suficientemente ricas para suportar computação universal.

Do ponto de vista desta obra, o mais importante não é explorar em profundidade a teoria da universalidade computacional, mas ressaltar a implicação conceitual: mesmo dentro da classe mais simples de autômatos celulares, há regras cuja dinâmica é suficientemente rica para sustentar comportamento altamente complexo. Em termos didáticos, as três regras formam um conjunto particularmente expressivo: a regra 30 evidencia irregularidade, a regra 90 evidencia auto-semelhança e a regra 110 evidencia a possibilidade de dinâmicas mais sofisticadas do que a simplicidade local faria supor.

11.5.3 Exemplo resolvido de evolução temporal

Considere o autômato unidimensional binário com configuração inicial

$$c_0 = (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0),$$

vizinhança centrada de raio 1, condição de contorno fixa com valor 0 e regra local dada pela regra 30. O cálculo iterativo das configurações mostra, por exemplo, que

$$c_1 = (0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0), \quad c_2 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0),$$

e

$$c_3 = (0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0).$$

Esse tipo de exemplo é importante porque explicita a ligação entre a tabela de transição local e a evolução espacial global. Em termos computacionais, ele também mostra que a regra do autômato é aplicada localmente, mas o efeito acumulado de várias iterações produz estruturas cada vez mais amplas.

11.6 Autômatos Celulares Bidimensionais

Os autômatos celulares bidimensionais constituem a classe mais importante de modelos de CA em aplicações práticas. Enquanto os autômatos unidimensionais são extremamente úteis para introduzir a técnica e para estudar propriedades gerais de emergência, computação e complexidade, os modelos bidimensionais são naturalmente mais adequados para representar fenômenos distribuídos em superfícies, grades, malhas, territórios, mapas, placas e tecidos.

11.6.1 Regras locais em duas dimensões

Em duas dimensões, a cardinalidade da vizinhança cresce significativamente em relação ao caso unidimensional, o que torna rapidamente impraticável a enumeração explícita de todas as combinações possíveis de vizinhos. Por isso, em autômatos bidimensionais são muito importantes regras baseadas em contagem, soma, limiares ou classes agregadas de vizinhança.

Duas famílias particularmente relevantes são:

- **regras totalísticas**, em que o próximo estado depende apenas da soma ou contagem dos estados vizinhos;
- **regras semi-totalísticas**, em que o próximo estado depende do estado atual da célula e de uma contagem agregada dos vizinhos.

Essa estrutura torna a formulação mais compacta e mais natural para problemas de ocupação, propagação e competição espacial.

11.6.2 O Jogo da Vida

O exemplo bidimensional mais conhecido é o **Jogo da Vida** de Conway. Ele é definido em malha reticulada bidimensional, com estados binários $\{0, 1\}$, vizinhança de Moore de raio 1 e atualização síncrona. A regra semi-totalística clássica pode ser resumida da seguinte forma:

- uma célula viva permanece viva se possui exatamente 2 ou 3 vizinhas vivas;
- uma célula morta torna-se viva se possui exatamente 3 vizinhas vivas;
- em todos os demais casos, a célula fica ou torna-se morta.

A importância do Jogo da Vida não está apenas em sua popularidade, mas no fato de que uma regra extremamente simples, baseada apenas em contagem local, produz grande diversidade de estruturas: padrões estáveis, osciladores, estruturas móveis, crescimento e interações complexas. Isso o transforma em excelente exemplo de emergência de comportamento global a partir de regras locais simples.

11.6.3 Tráfego bidimensional

Autômatos celulares bidimensionais também são úteis para representar tráfego em malhas urbanas. Um modelo simples pode distinguir veículos que se deslocam horizontalmente e verticalmente em uma grade de interseções, atualizando seu movimento em fases alternadas.

Esse tipo de formalização, ainda que simplificada, já permite representar bloqueios, congestionamentos, dependência da densidade global e formação de regimes de fluxo.

Do ponto de vista conceitual, o interesse desse exemplo é mostrar que autômatos celulares podem ser usados não apenas para padrões abstratos, mas também para sistemas tecnológicos em que ocupação local, competição por espaço e regras simples de movimento geram comportamento coletivo relevante.

11.6.4 Dinâmica populacional espacial

Uma terceira classe importante de aplicação em 2D é a dinâmica populacional espacial. Nesse caso, cada célula pode representar ocupação por uma espécie, vazio, recurso, predador, infectado, tecido saudável, tecido danificado ou outro estado biologicamente relevante. A regra local passa então a representar nascimento, morte, colonização, competição, infecção, recuperação ou interação entre espécies.

Esse tipo de modelo é particularmente útil quando o espaço não pode ser ignorado. Em muitos problemas biológicos, a taxa de crescimento global de uma população não depende apenas da quantidade total de indivíduos, mas também de sua distribuição espacial, da conectividade local e da presença de fronteiras, aglomerações e nichos locais.

11.6.5 Autômatos celulares granulares e “física de areia”

Há uma classe de modelos celulares bidimensionais particularmente interessante do ponto de vista didático e de engajamento estudantil: os **autômatos celulares granulares**, às vezes chamados informalmente de modelos de “física de areia”. Neles, a malha bidimensional representa um domínio ocupado por materiais discretos, como pedra, areia, água e areia molhada, e a atualização local busca reproduzir regras intuitivas de sedimentação, escoamento, mistura e bloqueio.

Esse tipo de modelo é relevante por duas razões. Primeiro, ele mostra de forma muito concreta como regras locais simples podem produzir comportamento visualmente rico e fisicamente sugestivo. Segundo, ele ajuda a distinguir entre autômatos celulares clássicos estritamente síncronos e variantes não clássicas mais próximas de atualizações assíncronas, por blocos ou por varredura ordenada, frequentemente mais adequadas à simulação de materiais granulares.

Uma formalização simples pode usar o conjunto de estados

$$S = \{\text{Vazio}, \text{Pedra}, \text{Areia}, \text{Agua}, \text{AreiaMolhada}\}.$$

Um conjunto mínimo de regras conceituais pode ser:

1. Pedra permanece fixa;
2. Areia cai se a célula abaixo estiver em Vazio; se abaixo houver Água, pode haver troca de posições;
3. Água tenta mover-se primeiro para baixo e, se não for possível, lateralmente;

4. *Areia* torna-se *AreiaMolhada* quando está em contato persistente com *Água*;
5. *AreiaMolhada* cai mais lentamente ou permanece agregada com maior estabilidade local do que *Areia* seca.

Do ponto de vista da modelagem, esse exemplo é importante porque mostra que nem todo autômato celular útil é um CA clássico perfeitamente homogêneo e síncrono. Em problemas de escoamento granular e partículas discretas, pequenas assimetrias de atualização podem ser desejáveis para reduzir artefatos da atualização totalmente simultânea. Ainda assim, a essência do paradigma permanece: espaço discreto, estados locais discretos e regras de interação local repetidas no tempo.

Exemplo 11.1 Proponha uma regra local adicional para o modelo granular com estados *Pedra*, *Areia*, *Água* e *AreiaMolhada* que represente secagem gradual da areia molhada. Explique qualitativamente como essa regra alteraria o comportamento global do sistema.

Solução:

Uma possibilidade é introduzir uma regra condicional do tipo: uma célula em estado *AreiaMolhada* volta para *Areia* após permanecer por certo número de iterações sem contato com *Água*. Essa regra introduz memória local simples, seja explicitamente por contador, seja implicitamente por estados intermediários. Qualitativamente, isso faria com que regiões úmidas deixassem de ser permanentes e passassem a depender da proximidade efetiva com água, produzindo padrões dinâmicos de saturação e secagem, e não apenas de umidificação irreversível. ■

11.7 Autômatos Celulares Tridimensionais

Autômatos celulares tridimensionais estendem a ideia dos CA bidimensionais para domínios volumétricos. Nesse caso, o *lattice* passa a representar um conjunto discreto de *voxels*, e cada célula interage com vizinhos distribuídos no espaço tridimensional. Embora essa generalização pareça simples do ponto de vista formal, ela amplia significativamente o poder de modelagem do autômato e, ao mesmo tempo, aumenta substancialmente o custo computacional e a dificuldade de visualização.

A principal motivação para autômatos tridimensionais é que muitos sistemas reais não são essencialmente planares. Crescimento de tecidos, propagação de calor em volumes discretizados, distribuição de porosidade em materiais, difusão de substâncias em meios biológicos, crescimento tumoral, propagação em meios porosos e ocupação espacial em sistemas modulares são fenômenos intrinsecamente tridimensionais. Quando a terceira dimensão desempenha papel estrutural no problema, substituí-la por simplificação bidimensional pode eliminar mecanismos importantes de conectividade, difusão e competição espacial.

11.7.1 Lattices tridimensionais

Em um autômato tridimensional, o *lattice* pode ser representado como

$$L = \{x_{ijk} \mid 1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N, 1 \leq k \leq P\},$$

onde cada célula x_{ijk} representa uma posição em uma malha volumétrica discreta. O estado global do autômato no instante t é dado por uma configuração

$$c_t(i, j, k) \in S.$$

Na figura 11.5 pode-se ver um exemplo de *lattice* tridimensional reticulado.

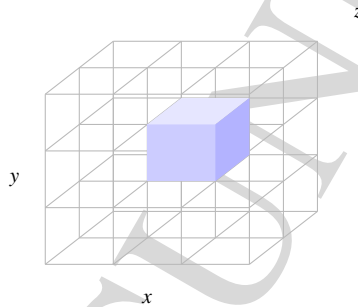


Figura 11.5: Exemplo de *lattice* tridimensional reticulado para autômatos celulares.

11.7.2 Vizinhanças tridimensionais

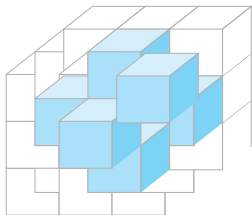
Em três dimensões, as duas famílias mais comuns de vizinhança permanecem sendo as de Von Neumann e de Moore, agora adaptadas ao caso volumétrico. Na figura 11.6 são mostrados dois exemplos importantes de vizinhança tridimensional: a vizinhança de Von Neumann de raio 1 e a vizinhança de Moore de raio 1.

A diferença entre ambas não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. A vizinhança de Moore favorece interações mais volumétricas e isotrópicas, enquanto a de Von Neumann reforça acoplamento axial. Em modelos de crescimento, difusão ou agregação, essa escolha altera significativamente a morfologia global resultante.

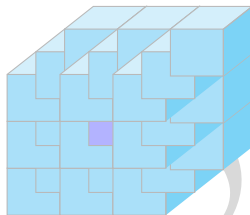
11.7.3 Crescimento volumétrico e bioengenharia

Em modelos tridimensionais simples de crescimento volumétrico, um conjunto de estados como

$$S = \{\text{Vazio}, \text{Viavel}, \text{NaoViavel}\}$$



(a) Vizinhança de Von Neumann, raio 1, em 3D.



(b) Vizinhança de Moore, raio 1, em 3D.

Figura 11.6: Comparação entre vizinhanças tridimensionais de Von Neumann e de Moore com raio 1.

já pode ser suficiente para representar expansão discreta de um tecido, agregado celular ou colônia volumétrica. Uma regra local pode permitir que voxels vazios se tornem ocupados quando o número de vizinhos viáveis ultrapassa certo limiar, ao mesmo tempo em que voxels internos com baixa conectividade funcional deixam de ser viáveis após certo número de iterações. Esse tipo de formalização é particularmente relevante em crescimento tumoral, agregação de biomassa e ocupação discreta de meios estruturados.

11.8 Fluidos em Lattice e Extensões Além do Escopo Principal

Autômatos celulares também deram origem a uma linhagem importante de modelos voltados à física computacional de fluidos. Essa linhagem parte de autômatos de gás em rede (*lattice gas automata*), passa por modelos celulares de fluidos mais ricos e chega aos métodos de lattice Boltzmann. Contudo, esse desenvolvimento já ultrapassa o escopo central desta obra. Ainda assim, uma breve introdução é útil porque mostra a profundidade e o alcance do paradigma.

11.8.1 Um gás simples: o modelo HPP

Um dos exemplos clássicos de autômato de gás em rede é o modelo HPP, definido sobre um *lattice* quadrado bidimensional. A ideia central é que partículas discretas se movem nas direções principais da malha e colidem localmente segundo regras que preservam número de partículas e momento. Em cada passo, o modelo pode ser interpretado em duas fases: uma fase de colisão local e uma fase de propagação para células vizinhas.

Do ponto de vista didático, o modelo HPP é importante porque mostra uma forma muito concreta de usar autômatos celulares para representar um gás simplificado. A regra deixa de ser apenas uma transformação abstrata de padrões de células e passa a representar diretamente partículas, trajetórias e colisões. Ao mesmo tempo, o modelo evidencia limitações do

paradigma discreto sobre malha quadrada, como anisotropias induzidas pelo *lattice*.

11.8.2 Tráfego 2D e conservação

Há uma analogia conceitual importante entre modelos de tráfego e modelos de gás em rede. Em ambos os casos, estados locais representam ocupação discreta, a dinâmica é governada por regras de movimento local e a conservação de ocupação total, ainda que não necessariamente de momento, desempenha papel central. O modelo bidimensional simples de tráfego discutido anteriormente pode ser entendido, nessa perspectiva, como uma forma orientada à mobilidade urbana de um sistema discreto conservativo em *lattice*. Essa observação é útil porque mostra que autômatos celulares conservativos não pertencem apenas ao domínio da física clássica, mas também ao domínio de sistemas tecnológicos e logísticos.

11.8.3 Dinâmica populacional e crescimento espacial

Em problemas de dinâmica populacional, autômatos celulares permitem introduzir explicitamente estrutura espacial, competição local, dependência de vizinhança e ocupação territorial. Isso os diferencia de modelos populacionais agregados baseados apenas em variáveis globais. Em particular, padrões como expansão radial, fragmentação, fronteiras irregulares, coexistência espacial e extinção localizada podem surgir naturalmente sem necessidade de regras globais complexas.

11.8.4 Fluido bifásico e extensão do formalismo

Uma extensão conceitualmente relevante é o caso de fluidos celulares bifásicos. Nesses modelos, as partículas ou ocupações locais carregam, além da direção de movimento, uma informação adicional de fase ou tipo, por exemplo $+1$ e -1 . Com isso, torna-se possível representar separação de fases, interfaces, tensão superficial efetiva e interação entre dois componentes do fluido.

Contudo, esse tipo de formulação já exige mecanismos adicionais e frequentemente deixa de ser um autômato celular clássico no sentido mais estrito. Em muitos casos surgem variáveis reais, parâmetros adicionais e tratamentos mais sofisticados de colisão e propagação. Portanto, o exemplo do fluido bifásico deve ser compreendido aqui como extensão ilustrativa do alcance da abordagem, e não como conteúdo operacional central do livro.

11.8.5 Lattice Boltzmann fluids

Os métodos de **lattice Boltzmann** podem ser vistos como um passo além dos autômatos celulares booleanos e dos autômatos de gás em rede. Em vez de associar a cada direção possível apenas ocupações binárias, trabalha-se com funções de distribuição reais associadas às direções discretas do *lattice*. A atualização continua sendo local e baseada em estrutura espacial discreta, mas a natureza das variáveis deixa de ser puramente booleana.

Essa mudança reduz parte do ruído estatístico típico dos modelos puramente booleanos e aumenta a flexibilidade para ajustar propriedades efetivas do fluido. Em contrapartida, o modelo torna-se mais numérico e menos elementar, passando a exigir aparato teórico que já se aproxima do de métodos de física computacional de fluidos.

11.8.6 Comentário sobre a equação de Navier–Stokes

A equação de Navier–Stokes ocupa posição central na modelagem contínua de escoamentos viscosos. Em termos gerais, ela expressa a conservação de quantidade de movimento em fluidos, relacionando aceleração, gradientes de pressão, viscosidade e forças externas. Em muitos desenvolvimentos históricos da área, modelos em *lattice* foram valorizados precisamente porque, sob condições apropriadas e em escalas macroscópicas adequadas, seu comportamento médio pode aproximar equações hidrodinâmicas desse tipo.

Contudo, uma apresentação minimamente rigorosa da derivação dessa conexão, seja a partir de autômatos de gás em rede, seja a partir de métodos de *lattice* Boltzmann, extrapola claramente o escopo desta obra. O objetivo deste capítulo é mostrar que essa ponte existe e é conceitualmente relevante. O desenvolvimento matemático detalhado, entretanto, pertence mais propriamente a cursos de fluidodinâmica computacional, métodos numéricos avançados ou física estatística.

11.9 Relação entre Autômatos Celulares e Outras Técnicas de Modelagem

Autômatos celulares não devem ser vistos como técnica isolada ou desconectada das demais abordagens de modelagem apresentadas no livro. Pelo contrário, eles ocupam posição bastante clara dentro do conjunto de técnicas já estudadas.

11.9.1 Relação com modelos discretos no tempo

Um modelo discreto de tempo, no sentido mais geral, pode ser descrito por uma função de próximo estado

$$s_{t+1} = G(v_t, s_t),$$

e eventualmente por uma função de saída

$$\eta_t = h(v_t, s_t).$$

Em autômatos celulares, essa mesma ideia permanece válida, mas o estado s_t é substituído pela configuração global c_t do *lattice*. Assim, a dinâmica do modelo pode ser escrita como

$$c_{t+1} = G(c_t),$$

ou, quando há entradas externas ao autômato,

$$c_{t+1} = G(v_t, c_t).$$

Essa observação é importante porque mostra que autômatos celulares podem ser entendidos como modelos discretos de tempo cujo estado é distribuído espacialmente.

11.9.2 Relação com máquinas de estados finitos

Existe também relação conceitual útil entre autômatos celulares e máquinas de estados finitos. Cada célula de um autômato celular possui conjunto finito de estados e muda de estado em instantes discretos segundo uma regra local. Nesse sentido, uma célula isolada pode ser vista como pequena máquina de estados de comportamento simples. No entanto, a diferença essencial é que, em vez de haver uma única máquina de estados centralizada, há grande quantidade de células evoluindo em paralelo, todas acopladas localmente.

11.9.3 Relação com equações diferenciais

Autômatos celulares também se relacionam com modelos contínuos descritos por equações diferenciais. Em muitos problemas espaciais, um modelo contínuo em termos de EDOs ou EDPs pode ser substituído ou aproximado por um modelo discreto em malha. Em vez de derivadas espaciais e temporais, trabalha-se com estados discretos e regras locais aplicadas iterativamente. Isso pode ser vantajoso quando o fenômeno é naturalmente discreto, quando o domínio é heterogêneo ou quando o interesse principal recai sobre padrões emergentes e não sobre solução analítica de um sistema de equações.

11.9.4 Relação com modelos baseados em agentes

Autômatos celulares e modelos baseados em agentes são frequentemente comparados porque ambos são usados para descrever sistemas complexos compostos por muitas unidades em interação. Contudo, há diferença estrutural importante. Em autômatos celulares, a posição espacial está associada às células do *lattice*, que permanecem fixas, enquanto os estados mudam. Em modelos baseados em agentes, os agentes são entidades individualizadas, normalmente com identidade própria, memória mais rica, maior heterogeneidade e, frequentemente, mobilidade explícita.

Em termos práticos, autômatos celulares são mais adequados quando o espaço tem papel central, a interação é essencialmente local, os componentes são numerosos e similares, e a dinâmica pode ser descrita por regras locais relativamente homogêneas. Modelos baseados em agentes tendem a ser mais adequados quando os agentes precisam ter atributos individuais mais ricos, estratégias próprias, comunicação não local ou tomada de decisão explícita.

11.10 Implementação e Experimentação Computacional

Do ponto de vista computacional, autômatos celulares são relativamente simples de implementar. Em sua forma mais básica, uma simulação precisa manter uma configuração atual c_t , construir uma nova configuração c_{t+1} aplicando a regra local a cada célula e repetir esse processo durante um número finito de passos de tempo. Essa simplicidade é uma das razões pelas quais os autômatos celulares se tornaram ferramenta tão difundida em ensino, experimentação e modelagem exploratória.

11.10.1 Estrutura computacional mínima

Um simulador elementar de autômatos celulares clássicos precisa conter, ao menos, os seguintes elementos:

1. uma estrutura de dados para armazenar a configuração atual do *lattice*;
2. uma estrutura de dados para armazenar a próxima configuração;
3. uma implementação da regra local f ;
4. um mecanismo para percorrer todas as células e construir c_{t+1} a partir de c_t ;
5. um tratamento explícito das condições de contorno;
6. uma forma de visualização ou registro das configurações ao longo do tempo.

Em muitos casos, é recomendável usar duas estruturas distintas, uma para a configuração atual e outra para a próxima configuração. Isso garante a sincronicidade da atualização: durante o cálculo de c_{t+1} , nenhuma célula passa a enxergar estados já atualizados de suas vizinhas.

11.10.2 Algoritmo genérico

Se C representa a configuração atual e $Next$ a configuração seguinte, um algoritmo genérico pode ser descrito da seguinte forma:

1. inicializar C com a configuração c_0 ;
2. para cada passo temporal:
 - (a) para cada célula, recuperar os estados de sua vizinhança;
 - (b) aplicar a regra local f ;
 - (c) gravar o resultado em $Next$;
3. substituir C por $Next$;
4. visualizar ou registrar a nova configuração.

Essa estrutura corresponde quase literalmente à definição formal do autômato, o que reforça a conexão entre formalismo e implementação.

11.10.3 Observação metodológica sobre ferramentas

Entre os ambientes usados de forma recorrente neste livro, nenhum foi concebido especificamente para autômatos celulares clássicos. Por isso, neste capítulo, a ênfase recai mais sobre a

formulação do modelo, suas regras e sua interpretação dinâmica do que sobre um ambiente gráfico formal específico. Ainda assim, do ponto de vista didático, é útil reconhecer que existem ambientes exploratórios e simuladores interativos inspirados nesse paradigma, especialmente para modelos granulares bidimensionais e experimentos de “física de areia”. Esses ambientes podem ser muito úteis para motivação e exploração intuitiva, embora não constituam o eixo metodológico principal da obra.

11.11 Considerações Finais

Autômatos celulares constituem um paradigma de modelagem especialmente adequado quando o fenômeno de interesse é espacialmente distribuído, evolui em tempo discreto e apresenta comportamento global emergente a partir de interações locais simples. Ao longo deste capítulo, foram apresentados os elementos fundamentais desse paradigma, incluindo sua definição formal, a noção de configuração global, a importância do *lattice*, das vizinhanças e das condições de contorno, bem como propriedades estruturais relevantes para a análise da dinâmica.

Em seguida, o capítulo mostrou que a técnica se desdobra em diferentes níveis de complexidade e aplicação. Os autômatos elementares unidimensionais servem como laboratório conceitual para a compreensão da emergência e da complexidade; os modelos bidimensionais tornam a técnica mais diretamente aplicável à propagação, ao tráfego, à dinâmica populacional e a sistemas granulares; e os modelos tridimensionais ampliam o alcance do paradigma para problemas volumétricos particularmente importantes em bioengenharia, materiais e sistemas físicos discretizados. Além disso, a breve discussão sobre autômatos de gás em rede, fluidos bifásicos e métodos de *lattice* Boltzmann indicou que o paradigma dos autômatos celulares possui desdobramentos muito mais amplos do que sua forma elementar inicial sugere.

Com isso, o capítulo consolida mais um grande paradigma de modelagem dentro desta obra e amplia o repertório metodológico do leitor para estudos futuros. No capítulo seguinte, a atenção retorna à modelagem discreta orientada a eventos, permitindo contrastar a atualização síncrona em malha dos autômatos celulares com a evolução dirigida por eventos característica da simulação discreta orientada a eventos.

11.12 Resumo

Seção 11.1 Introdução

- Autômatos celulares são adequados para sistemas em que o comportamento global emerge da interação local entre muitos componentes simples distribuídos no espaço.
- A técnica é particularmente útil em fenômenos com propagação espacial, formação de padrões, crescimento, extinção e auto-organização.
- A configuração global c_t substitui a noção de estado compacto de modelos discretos centralizados.

Seção 11.2 Fundamentos e Definições

- Um autômato celular clássico pode ser definido pela tupla (L, S, N, f) , composta por *lattice*, conjunto de estados, vizinhança e regra local.
- A evolução temporal é dada por uma função global $G : C \rightarrow C$ induzida pela aplicação paralela da regra local.
- Uniformidade, sincronicidade e localidade são propriedades centrais dos autômatos celulares clássicos.

Seção 11.3 Lattices, Vizinhanças e Condições de Contorno

- A geometria do *lattice* altera a noção de proximidade local, a isotropia do modelo e a cardinalidade da vizinhança.
- Vizinhanças unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais fornecem quantidades diferentes de informação para a regra local.
- Condições de contorno fixas, espelhadas, periódicas e adiabáticas alteram a dinâmica do autômato e a interpretação física do domínio.

Seção 11.4 Propriedades Estruturais e Ferramentas de Análise

- Estado quiescente, suporte, periodicidade, reversibilidade e configurações Jardim do Éden ajudam a caracterizar a dinâmica de um autômato celular.
- Leis de conservação e invariantes globais são particularmente relevantes em modelos inspirados em sistemas físicos e de tráfego.
- Diagramas espaço-temporais e grafos de de Bruijn são ferramentas úteis para analisar regras unidimensionais e padrões emergentes.

Seção 11.5 Autômatos Celulares Elementares e Unidimensionais

- Autômatos celulares elementares são binários, unidimensionais e usam vizinhança centrada de raio 1.
- A codificação de Wolfram associa a cada regra um número entre 0 e 255 obtido a partir da tabela de transição local.
- As regras 30, 90 e 110 ilustram, respectivamente, irregularidade, auto-semelhança e dinâmica suficientemente rica para computação universal.

Seção 11.6 Autômatos Celulares Bidimensionais

- Em duas dimensões, regras locais explícitas, totalísticas e semi-totalísticas tornam-se especialmente importantes.
- O Jogo da Vida de Conway exemplifica emergência de estruturas complexas a partir de uma regra local extremamente simples.
- Modelos bidimensionais simples de tráfego e dinâmica populacional mostram como autômatos celulares podem representar congestão, competição espacial e expansão local.
- Autômatos celulares granulares mostram como regras locais simples podem sugerir, de forma qualitativa, comportamento de pedra, areia, água e areia molhada.

Seção 11.7 Autômatos Celulares Tridimensionais

- Autômatos celulares tridimensionais representam domínios volumétricos discretos e

são particularmente relevantes em problemas físicos e biológicos.

- Vizinhanças tridimensionais ampliam a cardinalidade da interação local e aumentam o custo computacional e a dificuldade de visualização.
- Modelos tridimensionais são especialmente úteis em crescimento volumétrico, bioengenharia e dinâmica em meios discretizados.

Seção 11.8 Fluidos em Lattice e Extensões Além do Escopo Principal

- O modelo HPP exemplifica autômatos de gás em rede com conservação local de partículas e momento.
- Fluidos celulares bifásicos ampliam a modelagem local ao introduzir informação de fase e efeitos interfaciais.
- Métodos de lattice Boltzmann aproximam o paradigma dos autômatos celulares da modelagem de fluidos contínuos, mas seu tratamento detalhado extrapola o escopo deste livro.
- A relação com a equação de Navier–Stokes é conceitualmente importante, mas exige desenvolvimento matemático além do objetivo do capítulo.

Seção 11.9 Relação entre Autômatos Celulares e Outras Técnicas de Modelagem

- Autômatos celulares podem ser entendidos como modelos discretos no tempo cujo estado é espacialmente distribuído.
- A técnica se relaciona com máquinas de estados, equações diferenciais e modelos baseados em agentes, mas preserva identidade própria.
- Autômatos celulares são mais adequados quando o espaço, a interação local e os padrões emergentes ocupam papel central no problema.

Seção 11.10 Implementação e Experimentação Computacional

- Um simulador elementar de autômatos celulares precisa armazenar configuração atual, configuração seguinte, regra local, tratamento de contorno e mecanismo de visualização.
- A implementação de um CA clássico corresponde quase literalmente à definição formal do modelo.
- Há ambientes exploratórios úteis para motivação e experimentação intuitiva, mas a compreensão do paradigma depende principalmente da formulação correta do *lattice*, da vizinhança e da regra local.

11.13 Exercícios Propostos

Conceituação

Exercício 11.1 Explique a diferença entre estado de uma célula, configuração global de um autômato celular, regra local e função de transição global.

Exercício 11.2 Descreva por que um autômato celular pode ser entendido como um modelo discreto no tempo cuja variável de estado é espacialmente distribuída.

Exercício 11.3 Compare, em termos conceituais, um autômato celular com:

1. uma máquina de estados finitos;
2. um sistema de equações diferenciais;
3. um modelo baseado em agentes.

Indique em que tipo de problema cada uma dessas técnicas tende a ser mais adequada.

Exercício 11.4 Explique as diferenças entre:

1. vizinhança de Von Neumann e vizinhança de Moore;
2. condição de contorno fixa e condição de contorno periódica;
3. autômato celular clássico e autômato celular assíncrono.

Exercício 11.5 Explique o significado das seguintes propriedades:

1. estado quiescente;
2. periodicidade temporal;
3. reversibilidade;
4. configuração Jardim do Éden.

Aplicação

Exercício 11.6 Considere um autômato celular bidimensional com estados $\{0, 1, 2\}$, em que 0 representa célula vazia, 1 representa veículo horizontal e 2 representa veículo vertical. Proponha uma regra local simples para representar deslocamento alternado em grade urbana e discuta como a densidade global pode influenciar a formação de congestionamento.

Exercício 11.7 Projete um autômato celular bidimensional para modelar crescimento de uma colônia biológica em uma superfície. Defina conjunto de estados, vizinhança, condição de contorno e uma regra local compatível com expansão espacial por contágio local.

Exercício 11.8 Proponha um autômato celular tridimensional para representar crescimento volumétrico discreto em tecido. Indique quais estados seriam necessários, qual vizinhança seria mais adequada e que tipo de regra local poderia representar viabilidade e necrose.

Exercício 11.9 Defina um modelo celular bidimensional mínimo com os estados Vazio, Pedra, Areia, Água e Areia Molhada. Explique qualitativamente como você trataria queda, escoamento lateral, mistura e umidificação.

Exercício 11.10 Discuta por que modelos granulares do tipo “areia” frequentemente se aproximam de variantes assíncronas ou por varredura, em vez de CA clássicos estritamente síncronos.

Investigação

Exercício 11.11 Pesquise uma regra totalística ou semi-totalística bidimensional diferente do Jogo da Vida e discuta que tipo de comportamento emergente ela produz.

Exercício 11.12 Investigue as limitações geométricas do modelo HPP e explique por que a anisotropia do *lattice* quadrado afeta sua adequação como modelo de fluido.

Exercício 11.13 Pesquise, de forma introdutória, a relação entre autômatos de gás em rede, métodos de *lattice* Boltzmann e equações de Navier–Stokes. Explique por que esse encadeamento é conceitualmente relevante, mesmo ultrapassando o escopo principal deste livro.

Exercício 11.14 Escolha uma aplicação de autômatos celulares em bioengenharia, computação, tráfego, ecologia ou materiais e explique por que a estrutura espacial discreta do paradigma é adequada ao problema.

Exercício 11.15 Discuta criticamente até que ponto um autômato celular pode ser visto como discretização de um fenômeno originalmente contínuo e em que situações essa interpretação deixa de ser a mais adequada.

Base bibliográfica do capítulo. Este capítulo se apoia principalmente em [12], [8], [23] e [18] para a apresentação dos fundamentos dos autômatos celulares, incluindo configuração global, evolução temporal, propriedades estruturais, relações com outras técnicas de modelagem e aplicações em sistemas físicos, biológicos e computacionais. A parte relativa aos autômatos elementares unidimensionais e à codificação clássica das regras também dialoga com [48], enquanto a discussão sobre o Jogo da Vida se apoia em [15]. Em perspectiva complementar, a apresentação de autômatos de gás em rede, fluidos em *lattice* e métodos de *lattice* Boltzmann permanece compatível com a literatura de base já representada por [12].